REPORTE TÉCNICO EJECUTIVO

Inventario y configuración de switching por puerto

Levantamiento automatizado mediante SNMP y mapeo lógico de interfaces

Documento de referencia para la visibilidad de conectividad, configuración de VLAN, vecinos de red y dispositivos detectados en cada interfaz de los switches administrados.

CONTROL DEL DOCUMENTO	INFORMACIÓN
Cliente	Grupo Vilaseca
Proveedor de servicios	SONDA
Localidad / sitio	_____
Switch / hostname	_____
IP de administración	_____
Fabricante / modelo	_____
Fecha y hora de recolección SNMP	_____
Responsable técnico	_____
Versión del reporte	1.0
Clasificación	Uso interno / información de infraestructura

Alcance: inventario de interfaces, estado administrativo y operativo, velocidad, descripción, VLAN, agregaciones, LLDP y direcciones MAC aprendidas. La información representa el estado observado durante la ejecución de la recolección.

1. Resumen ejecutivo del equipo

INDICADOR	VALOR / RESULTADO
Hostname / nombre de gestión	_____
Modelo / fabricante	_____
Versión de firmware	_____
Interfaces físicas detectadas	_____
Interfaces operativas (ifOperStatus = up)	_____
Interfaces administrativamente deshabilitadas	_____
Interfaces con vecino LLDP	_____
Interfaces con MAC aprendidas	_____
VLAN identificadas	_____
Agregaciones LAG / BAGG identificadas	_____
Interfaces con discrepancia / sin descripción	_____

Resumen de observaciones

ID	Observación / impacto	Prioridad
OBS-01	_____	■ Alta ■ Media ■ Baja
OBS-02	_____	■ Alta ■ Media ■ Baja
OBS-03	_____	■ Alta ■ Media ■ Baja

Criterio ejecutivo: destacar puertos activos sin identificación, enlaces troncales, puertos con múltiples MAC, interfaces de uplink y posibles diferencias entre la configuración esperada y la información aprendida.

2. Metodología de recolección – SNMP

La recolección se realiza mediante consultas SNMP de solo lectura. Se recomienda SNMPv3 con autenticación y privacidad; si el equipo solo soporta SNMPv2c, utilizar una comunidad de solo lectura protegida y restringida por ACL.

2.1 MIB / objetos recomendados

MIB / grupo	Objetos / campos	Uso en el reporte
IF-MIB	ifIndex, ifDescr, ifName, ifAlias, ifType	Identificar interfaz física/lógica y descripción.
IF-MIB / IF-X-MIB	ifAdminStatus, ifOperStatus, ifSpeed, ifHighSpeed, ifPhysAddress	Estado, velocidad y MAC local de la interfaz.
BRIDGE-MIB	dot1dBasePortIfIndex, dot1dTpFdbPort, dot1dTpFdbAddress	Relacionar puerto puente con ifIndex y MAC aprendida.
Q-BRIDGE-MIB	dot1qTpFdbPort, dot1qTpFdbVlan, dot1qVlanStaticName	MAC aprendida por VLAN y nombre de VLAN.
LLDP-MIB	lldpLocPortIfIndex, lldpRemSysName, lldpRemChassisId, lldpRemPortId	Identificar vecinos y mapear puerto remoto al puerto local.
LAG-MIB / IEEE8023-LAG-MIB	Identidad de agregación y miembros	Identificar interfaces miembro y grupo lógico, si el fabricante lo soporta.

2.2 Flujo de mapeo lógico

Paso	Proceso	Resultado
1	Consultar IF-MIB y obtener ifIndex, ifName, ifDescr, ifAlias y estado.	Inventario base de interfaces.
2	Mapear bridge-port → ifIndex mediante BRIDGE-MIB.	Identificación del puerto físico/lógico asociado.
3	Consultar FDB por VLAN (Q-BRIDGE-MIB) y resolver el puerto aprendido.	MAC address → VLAN → interfaz.
4	Consultar LLDP-MIB y relacionar lldpLocPortIfIndex con la interfaz local.	Vecino → puerto local → puerto remoto.
5	Consolidar por ifIndex y distinguir puertos físicos, LAG y subinterfaces.	Matriz final de conectividad.

Nota de compatibilidad: los OID disponibles y el nivel de detalle dependen del fabricante, modelo, versión de software y configuración SNMP. Si el switch no expone Q-BRIDGE-MIB, LLDP-MIB o LAG-MIB, el reporte debe marcar el dato como “No disponible por SNMP” y no inferirlo.

3. Inventario consolidado de interfaces

Una fila por interfaz. Utilizar ifIndex como clave técnica de correlación entre IF-MIB, LLDP-MIB y tablas de forwarding; conservar el nombre de interfaz del fabricante para lectura operativa.

ifIndex	Interfaz	ifAlias / descripción	Admin / Oper	Velocidad	Tipo	LAG
____	_____	_____	____ / ____	_____	_____	_____
____	_____	_____	____ / ____	_____	_____	_____
____	_____	_____	____ / ____	_____	_____	_____
____	_____	_____	____ / ____	_____	_____	_____
____	_____	_____	____ / ____	_____	_____	_____
____	_____	_____	____ / ____	_____	_____	_____
____	_____	_____	____ / ____	_____	_____	_____
____	_____	_____	____ / ____	_____	_____	_____
____	_____	_____	____ / ____	_____	_____	_____

Leyenda: Admin = ifAdminStatus; Oper = ifOperStatus. Documentar estados con valores normalizados (up/down/testing/unknown) y conservar el valor SNMP original cuando sea necesario para auditoría.

4. Mapeo de VLAN y agregaciones

4.1 VLAN / membresía de puertos

VLAN ID	Nombre	Interfaz / LAG	Membresía	Origen del dato
____	_____	_____	■ Tagged ■ Untagged	■ Q-BRIDGE ■ Vendor MIB
____	_____	_____	■ Tagged ■ Untagged	■ Q-BRIDGE ■ Vendor MIB
____	_____	_____	■ Tagged ■ Untagged	■ Q-BRIDGE ■ Vendor MIB
____	_____	_____	■ Tagged ■ Untagged	■ Q-BRIDGE ■ Vendor MIB
____	_____	_____	■ Tagged ■ Untagged	■ Q-BRIDGE ■ Vendor MIB

4.2 LAG / BAGG

ifIndex / Grupo	Nombre lógico	Interfaces miembro	Estado / protocolo	Equipo remoto
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

5. Descubrimiento de equipos conectados

La identificación de equipos se construye combinando LLDP y la tabla de direcciones MAC. LLDP permite reconocer vecinos que anuncian el protocolo; la FDB/MAC table permite observar las MAC aprendidas por el switch en una VLAN y puerto determinados.

Puerto local	ifIndex	Estado	MAC aprendida	VLAN	LLDP System Name	Puerto remoto
_____	____	Up/Down	_____	____	_____	_____
_____	____	Up/Down	_____	____	_____	_____
_____	____	Up/Down	_____	____	_____	_____
_____	____	Up/Down	_____	____	_____	_____
_____	____	Up/Down	_____	____	_____	_____
_____	____	Up/Down	_____	____	_____	_____
_____	____	Up/Down	_____	____	_____	_____
_____	____	Up/Down	_____	____	_____	_____

5.1 Detalle de MAC por puerto

VLAN	MAC address	Puerto / ifIndex	Tipo de entrada	Fabricante OUI (opcional)	Observación
____	_____	_____	■ Dinámica ■ Estática	_____	_____
____	_____	_____	■ Dinámica ■ Estática	_____	_____
____	_____	_____	■ Dinámica ■ Estática	_____	_____
____	_____	_____	■ Dinámica ■ Estática	_____	_____
____	_____	_____	■ Dinámica ■ Estática	_____	_____

Interpretación: varios MAC en un puerto pueden ser normales en uplinks, trunks, hipervisores, teléfonos IP o puntos de acceso. No asumir automáticamente que cada MAC corresponde a un único equipo final conectado directamente.

6. Ficha de conectividad por puerto

Duplicar esta ficha para puertos críticos, uplinks, interfaces industriales o puertos que presenten múltiples dispositivos/MAC.

Campo	Valor recolectado
Switch / hostname	_____
Puerto / ifName / ifDescr	_____
ifIndex / ifType	_____
Estado administrativo / operativo	_____
ifAlias / descripción configurada	_____
Velocidad / duplex (si está disponible)	_____
VLAN / PVID / Tagged-Untagged	_____
LAG / BAGG asociado	_____
MAC address(s) aprendidas y VLAN	_____
LLDP: System Name / Chassis ID	_____
LLDP: Port ID / Port Description	_____
IP correlacionada (fuente externa)	_____
Fecha/hora de captura	_____
OID / MIB / fuente de evidencia	_____

Hallazgos / observaciones

Detalle

Importante: la dirección IP normalmente no se obtiene de la tabla MAC del switch. Para asociar IP↔MAC se requiere correlación con ARP/IPv6 ND, DHCP snooping, NMS o inventario CMDB, según disponibilidad.

7. Hallazgos y recomendaciones

ID	Elemento	Hallazgo / riesgo	Recomendación	Prioridad
H-01	_____	_____	_____	■ Alta ■ Media ■ Baja
H-02	_____	_____	_____	■ Alta ■ Media ■ Baja
H-03	_____	_____	_____	■ Alta ■ Media ■ Baja
H-04	_____	_____	_____	■ Alta ■ Media ■ Baja

Controles de calidad de la recolección

■ Consulta SNMP completada sin errores.
■ ifIndex correlacionado con ifName/ifDescr.
■ Mapeo bridge-port ↔ ifIndex validado.
■ Tabla MAC consultada por VLAN cuando aplique.
■ LLDP correlacionado mediante lldpLocPortIfIndex.
■ Interfaces LAG diferenciadas de sus miembros físicos.
■ Datos no disponibles identificados explícitamente.
■ Fecha/hora y versión del agente SNMP registrados.

8. Control y aprobación

Actividad	Responsable	Fecha	Validación
Generación automática / extracción	_____	_____	_____
Revisión técnica Networking	_____	_____	_____
Validación de inventario / CMDB	_____	_____	_____
Aprobación responsable del servicio	_____	_____	_____

Parámetros de ejecución

Dato	Valor
IP / hostname del agente SNMP	_____
Versión SNMP	■ v2c ■ v3
Credencial / perfil	Nombre del perfil (no incluir secretos): _____
Herramienta / script de recolección	_____
Inicio / fin de ejecución	_____
Estado general	■ Completo ■ Parcial ■ Fallido

Seguridad: este documento no debe contener comunidades SNMP, contraseñas, claves de autenticación/privacidad ni credenciales. Usar perfiles SNMP de solo lectura y limitar el acceso por ACL.

Nota de marca: se incluyeron identificadores gráficos de referencia para Grupo Vilaseca y SONDA. Para una publicación corporativa final, sustituirlos por los archivos maestros SVG/PNG aprobados por cada organización.